Estabilidade Macroeconômica do BRICS e Design de uma Cesta Monetária com Reconvergência Elástica

Armando José Freire de Melo

Versão integrada v3 — inclui: robustez (efeito China), escada institucional, stress tests, regimes mint/burn e drift monetário estrutural

Resumo — Este manuscrito integra evidência empírica (PIB real BRICS 2000–2024) e um framework de design monetário com reconvergência elástica. A Parte I documenta a suavização da volatilidade no agregado do bloco e discute dominância via um dial de governança (pesos por PIB^λ). A Parte II formaliza um mecanismo não-linear de reconvergência com restrição de estabilidade ($0 < \alpha k < 2$) e incorpora uma extensão institucional: fundamental observado em degraus (janelas de reporte). Na extensão v2, comparamos regimes de ajuste de oferta em escada (mint/burn): burn espelho com intensidade β e um regime amortizado com emissão estrutural (2% a.a.) + burn parcial. Na extensão v3, explicitamos a propriedade emergente de longo prazo: a trajetória estrutural do fundamental é governada pela diferença entre crescimento real agregado e crescimento monetário estrutural (g_real – g_monetário), interpretável como uma regra automática de base monetária.

Parte I — Evidência empírica e dominância (efeito China)

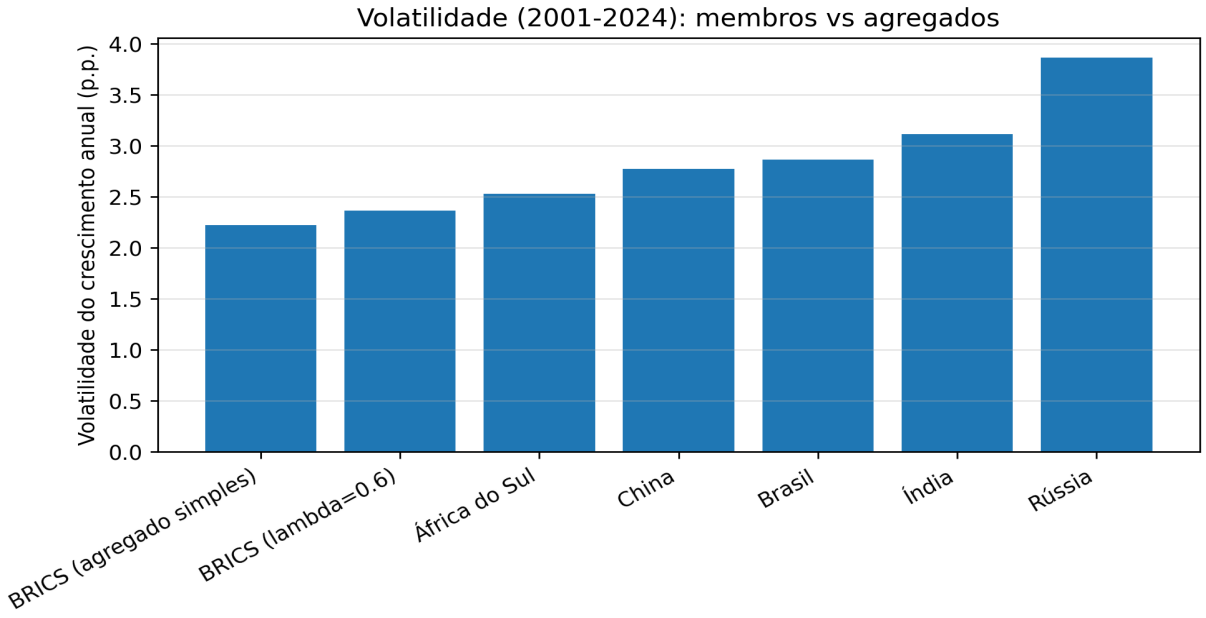

Figura 1 — Volatilidade do crescimento anual (p.p.): membros vs agregados (empírico).

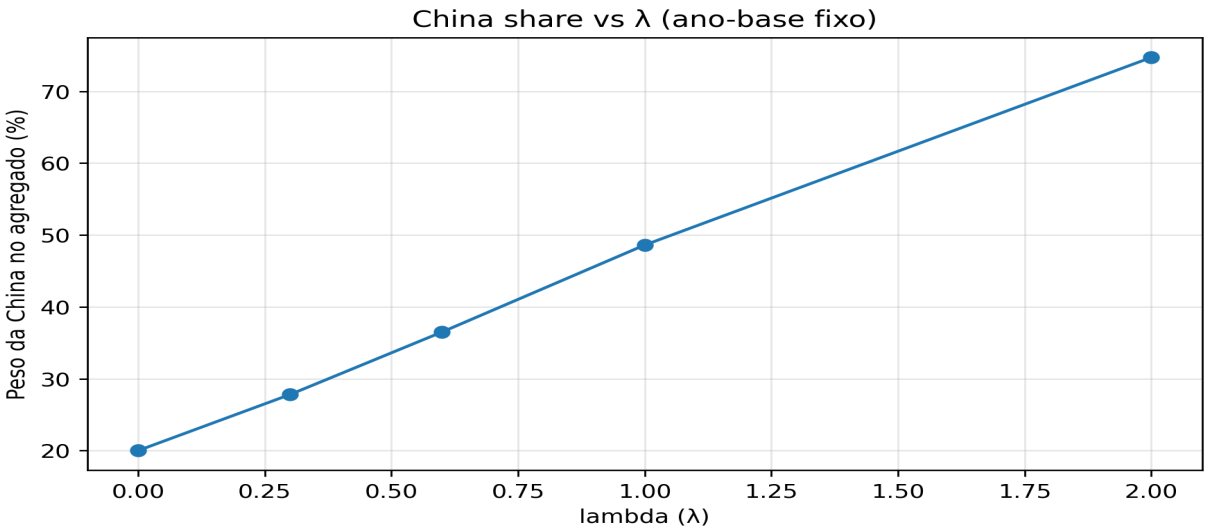

Figura 2 — Peso da China (%) como função de λ (empírico).

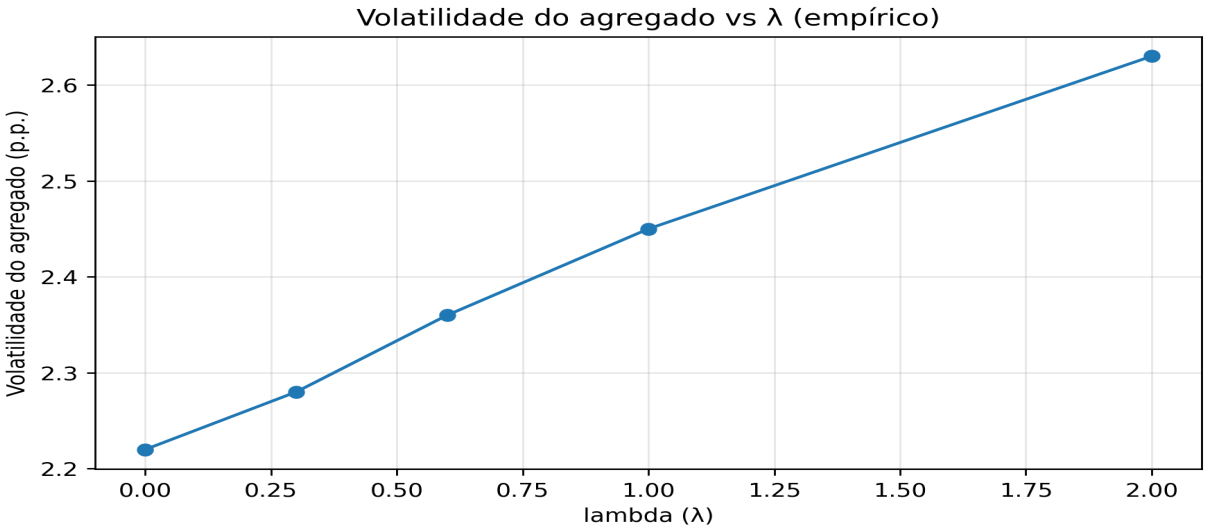

Figura 3 — Volatilidade do agregado (p.p.) como função de λ (empírico).

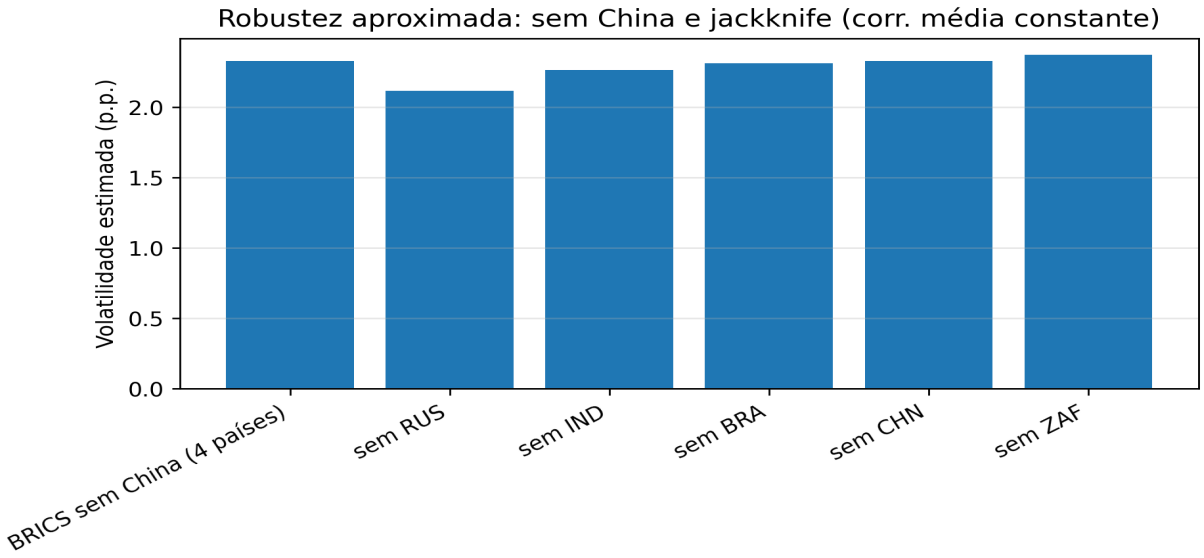

Figura 4 — Robustez aproximada: BRICS sem China e jackknife (hipótese de correlação média constante).

Parte II — Design: reconvergência elástica, governança e escada institucional

O preço segue um componente especulativo multiplicativo e uma força de reconvergência ao fundamental-âncora. A forma geral é:

```
P_t = (1−α)·P_spec,t + α·P_spec,t·(P_anchor,t / P_spec,t)^k
```

Com $\alpha \in (0,1)$ controlando a velocidade de reconvergência e $k>0$ controlando a curvatura da correção. A restrição de engenharia de estabilidade local pode ser expressa como: $0 < \alpha k < 2$.

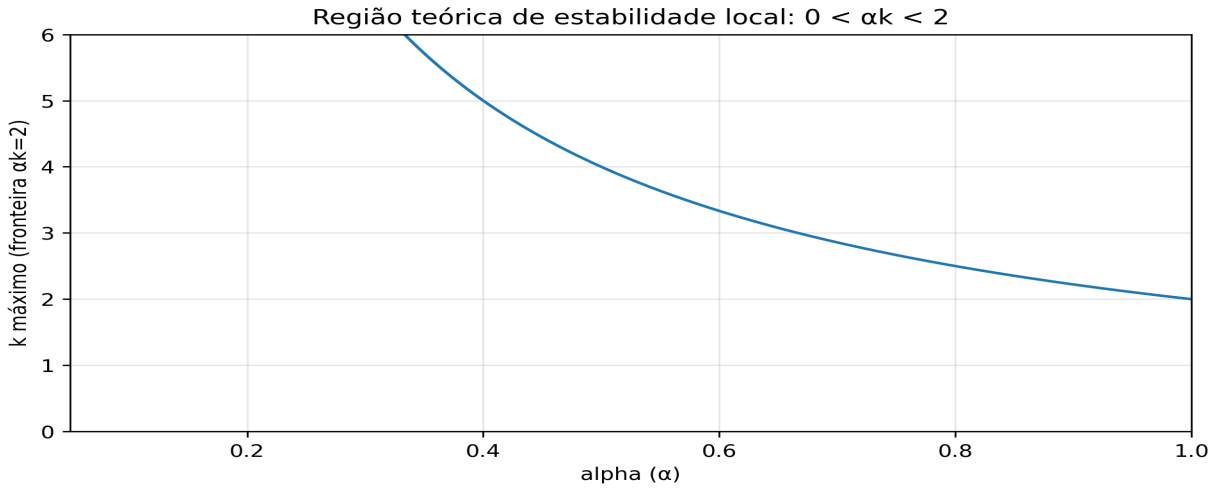

Figura 5 — Região teórica de estabilidade local ($0 < \alpha k < 2$).

Governança via PIB^λ e choque no núcleo (Cenário C)

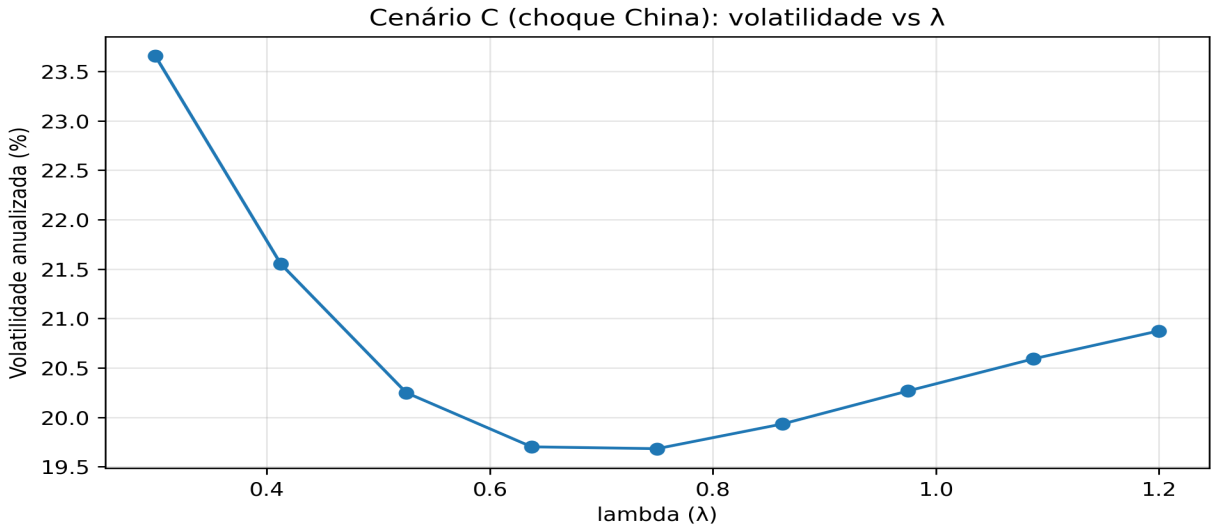

Figura 6 — Cenário C (choque China): volatilidade anualizada vs λ (Monte Carlo).

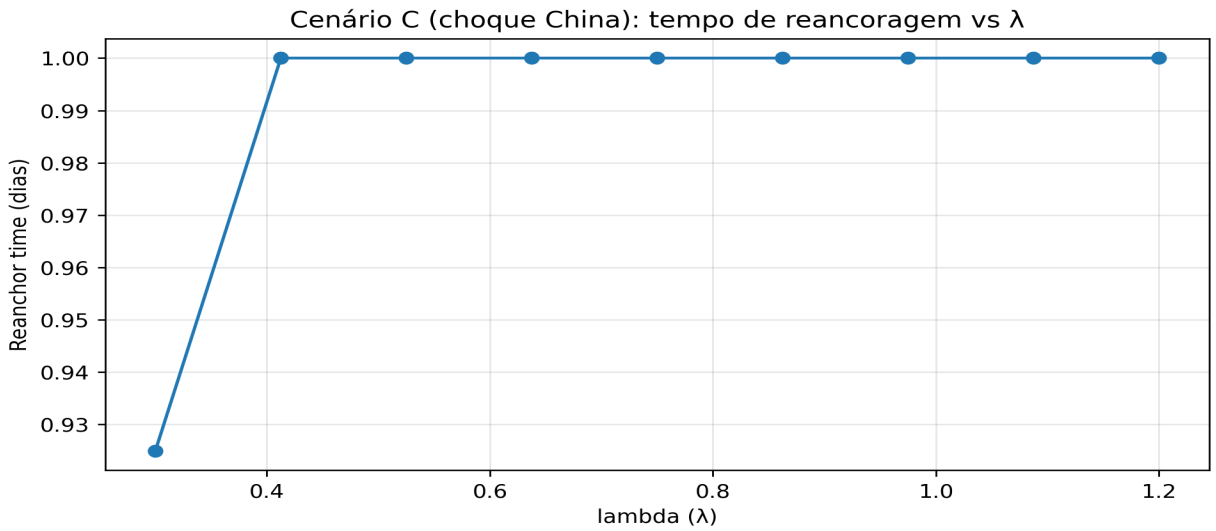

Figura 7 — Cenário C (choque China): tempo de reancoragem (≤5%) vs λ (Monte Carlo).

Escada institucional (fundamental observado em janelas)

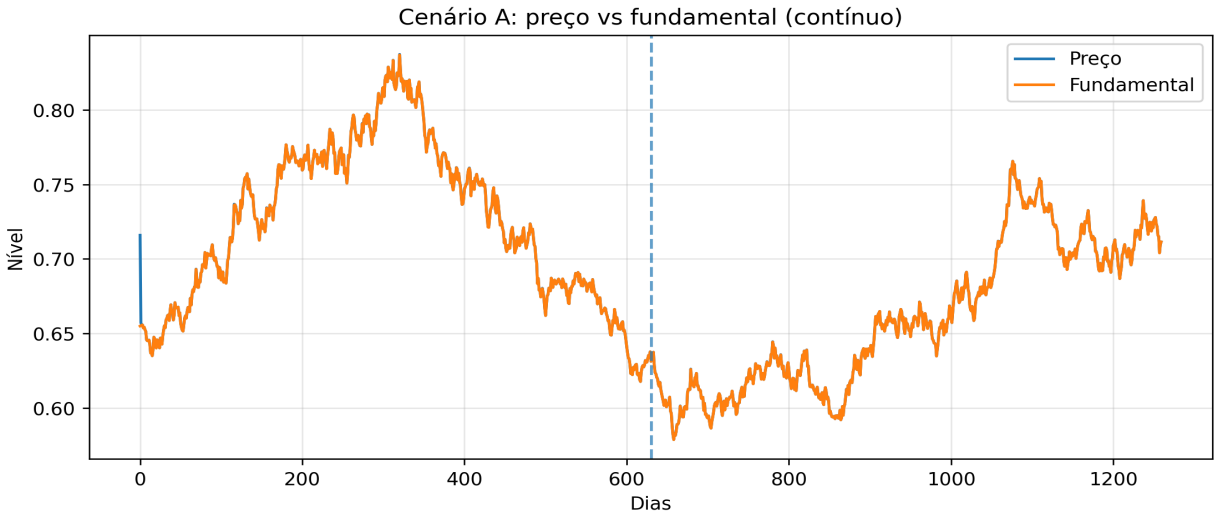

Figura 8 — Cenário A: preço vs fundamental contínuo (exemplo).

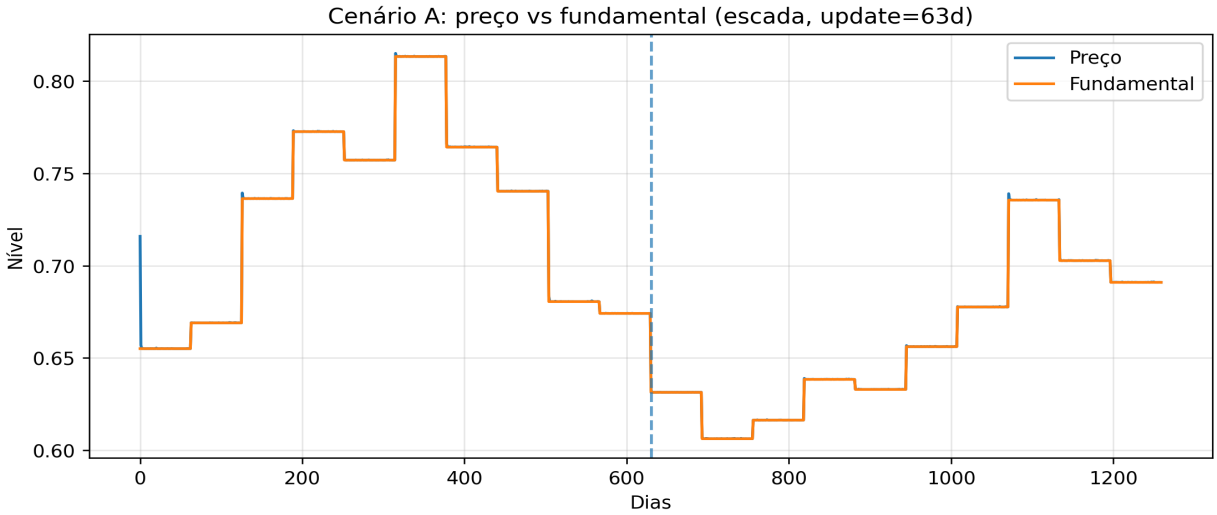

Figura 9 — Cenário A: preço vs fundamental em escada (update trimestral).

Extensão v2 — Regimes de ajuste de oferta em escada (mint/burn)

Nesta extensão, a escada é estendida para a oferta (Supply). Com atualização a cada 63 dias, comparamos: (i) sem burn (β=0); (ii) burn espelho (mirror) proporcional à contração observada na janela, com intensidade β∈[0,1]; e (iii) regime amortizado: emissão estrutural de 2% a.a. (aplicada trimestralmente) com burn parcial quando delta<0 (fator=0,5).

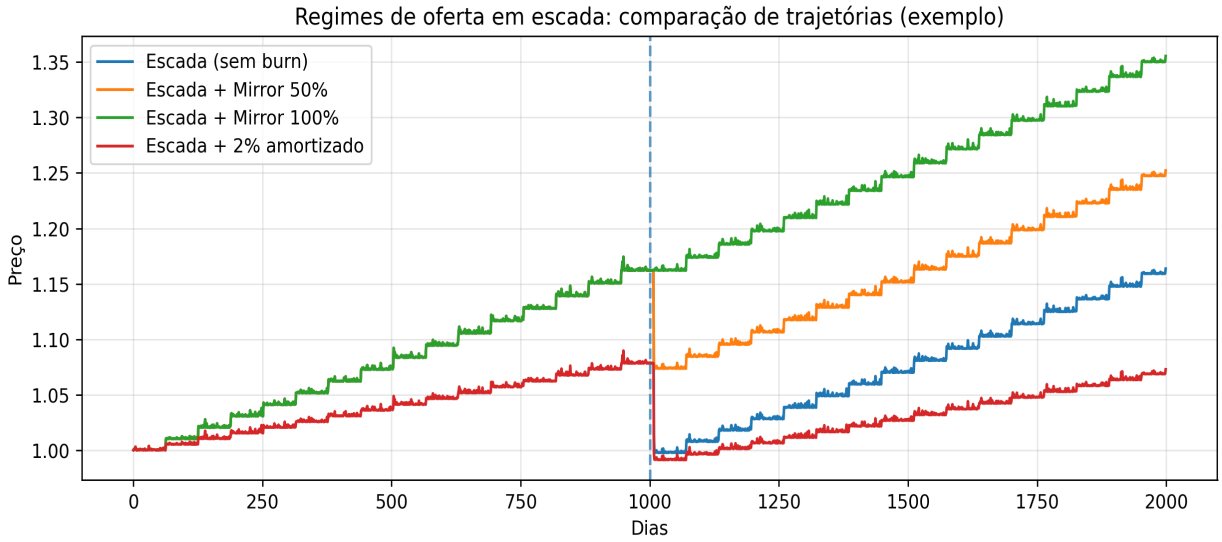

Figura 10 — Trajetórias exemplo: sem burn, mirror (β=0,5 e β=1,0) e 2% amortizado.

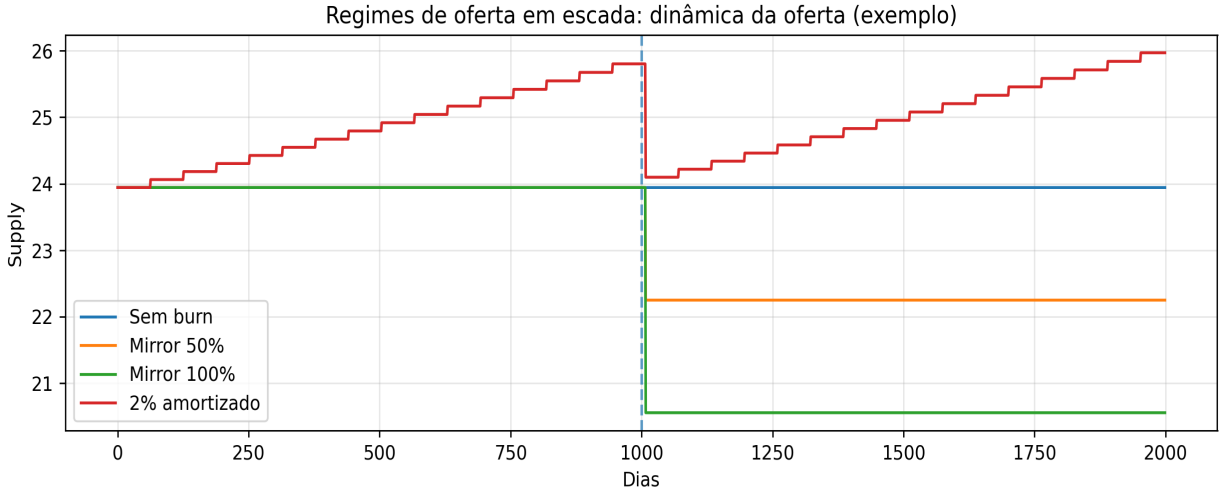

Figura 11 — Trajetórias exemplo da oferta (Supply) sob cada regime.

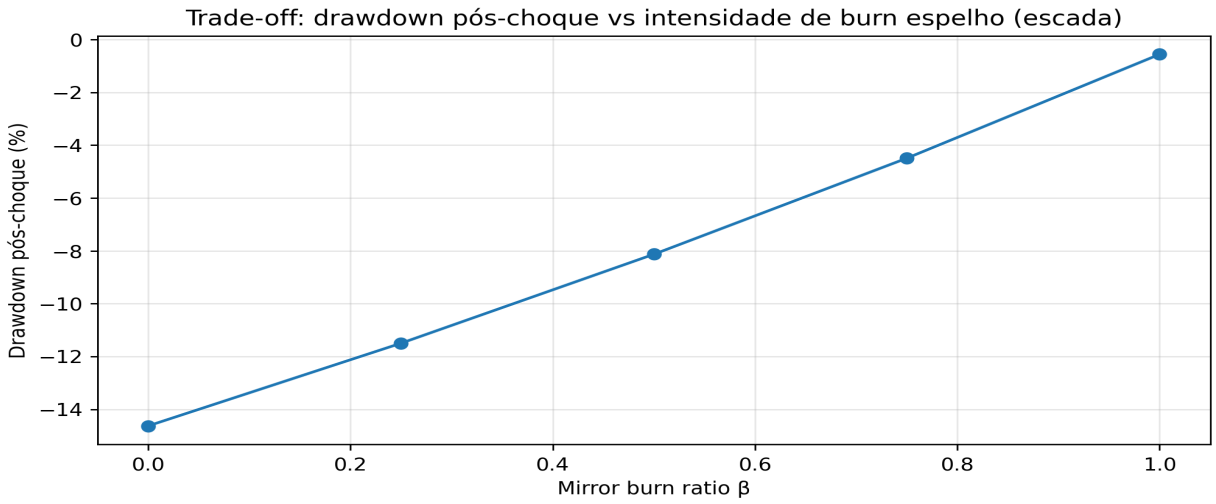

Figura 12 — Drawdown pós-choque (%) vs β (Monte Carlo; T=2000; update=63d; choque=15%).

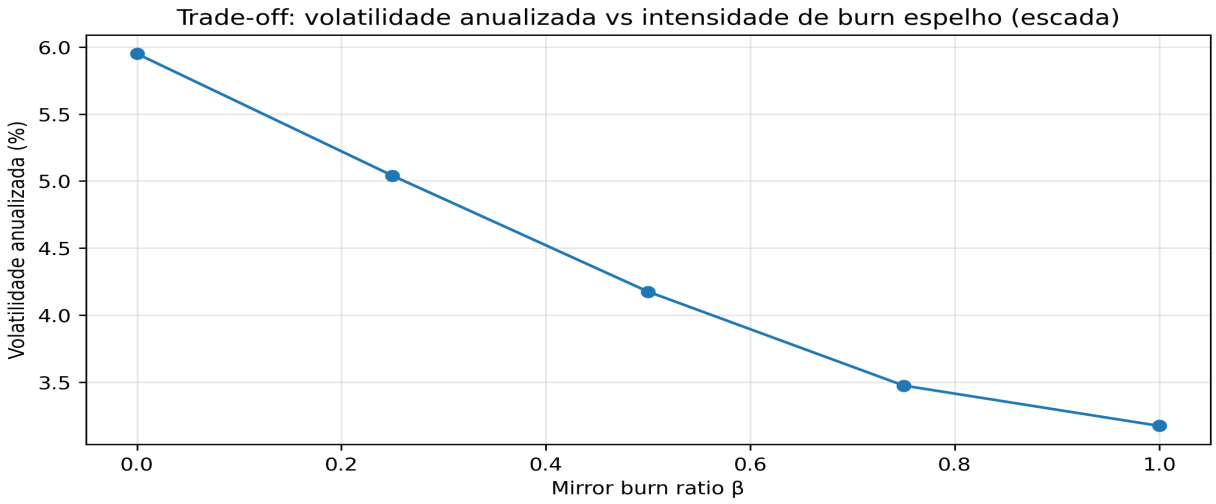

Figura 13 — Volatilidade anualizada (%) vs β (Monte Carlo; mesmas condições).

Tabela 3 — Resumo (médias Monte Carlo) dos regimes de oferta em escada.

Regime	Vol_anual	MDD_total	DD_pos_choque	Reanchor_d
Sem burn (β=0)	5.95%	-14.64%	-14.63%	0.0
Mirror β=0.25	5.04%	-11.51%	-11.50%	0.0
Mirror β=0.50	4.18%	-8.14%	-8.13%	0.0
Mirror β=0.75	3.48%	-4.51%	-4.50%	0.0
Mirror β=1.00	3.17%	-1.01%	-0.56%	0.0
2% amortizado (emissão 2% a.a., burn fator=0.5)	3.94%	-8.60%	-8.59%	0.0

Extensão v3 — Drift monetário estrutural de longo prazo (automação de base monetária)

A dinâmica em escada permite separar claramente curto prazo, ciclo e tendência. Considere o fundamental como F_t = ■_t / S_t, onde ■_t é o capital agregado reportado (atualizado em janelas) e S_t é a oferta. Se o capital reportado cresce estruturalmente a taxa g_real e a oferta cresce

estruturalmente a taxa g_monetário (por exemplo, uma emissão anual fixa aplicada em degraus), então a trajetória de longo prazo do fundamental é governada aproximadamente pela diferença entre essas taxas.

```
F_t = ■_t / S_t
ln F_t ≈ (g_real − g_monetário)·t ⇒ d/dt ln F_t ≈ g_real − g_monetário
```

Regimes estruturais: (i) neutralidade de longo prazo quando g_real = g_monetário; (ii) apreciação estrutural quando g_real > g_monetário; (iii) tendência inflacionária quando g_real < g_monetário. Isso mostra que, além de estabilização via reconvergência (α,k) e absorção de choques via burn (β ou amortizado), o modelo implementa uma regra determinística de trajetória monetária de longo prazo controlável por um parâmetro de emissão estrutural, interpretável como automação de base monetária.

Separação de camadas: (1) curto prazo — correção elástica (α,k); (2) ciclo — defesa anticíclica (β ou regra amortizada); (3) longo prazo — drift estrutural (g_real – g_monetário). Essa decomposição transforma o regime de um mecanismo apenas anticrise em uma arquitetura monetária completa com controle de tendência, mantendo transparência de regra e coerência institucional (janelas de reporte).

Conclusão

O manuscrito integrado apresenta (i) evidência empírica de suavização do crescimento agregado no BRICS; (ii) um mecanismo formal de reconvergência elástica com restrição de estabilidade; (iii) governança parametrizada por λ com implicações mensuráveis (HHI e share do dominante); (iv) escada institucional para refletir frequência de divulgação macro; (v) regimes de política em escada (mint/burn) com trade-offs explícitos; e (vi) uma propriedade de longo prazo: a tendência estrutural do fundamental é controlada por g_real – g_monetário, o que fornece um parâmetro simples e automatizável para controlar trajetória de crescimento/valorização.